

Напряжения и токи

Условие

Задача 9-2 «Напряжения и токи»

В цепи, показанной на рисунке, сопротивления всех резисторов одинаковы и равны $R = 1,0 \text{ Ом}$. Все измерительные приборы идеальные. Напряжения всех источников можно регулировать.

Часть 1.

Напряжения источников отрегулированы так, что амперметры A_1, A_2, A_3, A_4 показывают одинаковые значения сил токов, равные $I_1 = 1,0 \text{ А}$.

1.1 Укажите направления токов через все резисторы и амперметры.

1.2 Какую силу тока показывает амперметр A_5 ?

1.3 Какое напряжение показывает вольтметр?

Часть 2.

Напряжения источников одинаковы и равны $U_0 = 1,0 \text{ В}$.

2.1 Укажите направления токов через все резисторы и амперметры в этом случае.

2.2 Каковы показания всех амперметров?

2.3 Какое напряжение показывает вольтметр?

Часть 3.

Полярности двух источников изменили на противоположные (см. рисунок). Напряжения всех источников, по-прежнему, одинаковы по модулю и равны $U_0 = 1,0 \text{ В}$.

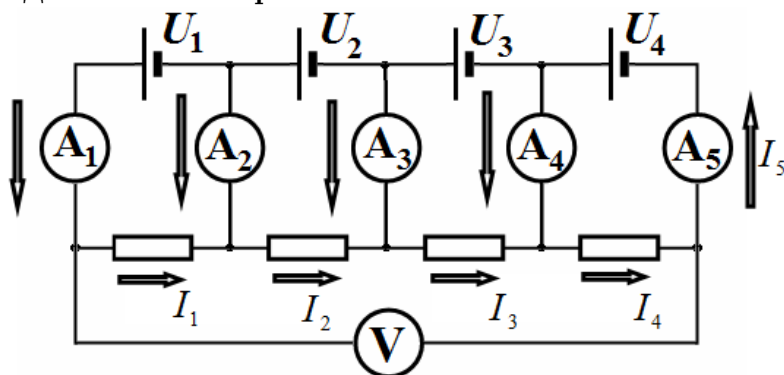
3.1 Укажите направления токов через все резисторы и амперметры в этом случае.

3.2 Каковы показания всех амперметров?

3.3 Какое напряжение показывает вольтметр?

Решение

Задача 9-2 «Напряжения и токи»



Часть 1.

Так как токи через амперметры A_1, A_2, A_3, A_4 одинаковы и $I_1 = 1,0 \text{ А}$, то в цепи резисторов идет «накопление» токов, поэтому $I_1 = 1,0 \text{ А}$, $I_2 = 2,0 \text{ А}$, $I_3 = 3,0 \text{ А}$, $I_4 = 4,0 \text{ А}$. Этот суммарный ток протекает по пятому амперметру (только в противоположном направлении), поэтому $I_5 = 4,0 \text{ А}$. Напряжения на резисторах пропорциональны силам токов через них, поэтому суммарное напряжение, которое покажет вольтметр равно

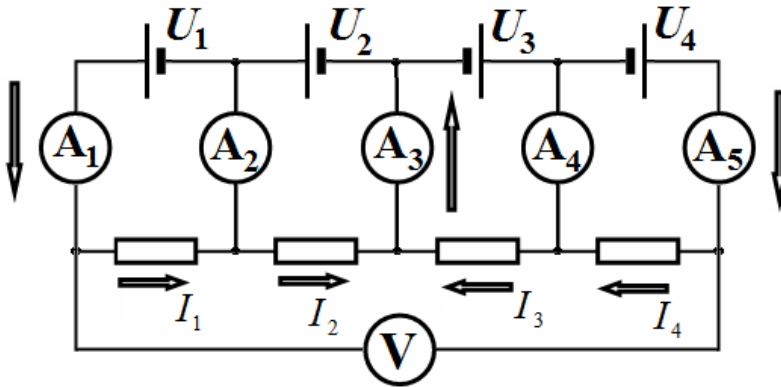
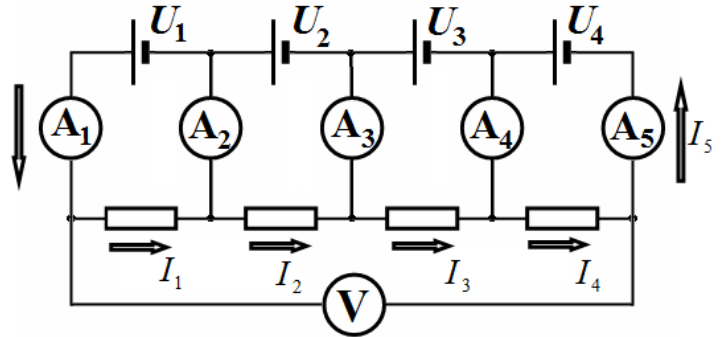
$$U = I_1 R + I_2 R + I_3 R + I_4 R = 10 \text{ В.}$$

Часть 2.

Так как напряжения источников одинаковы и равны $U_0 = 1,0 \text{ В}$, и сопротивления всех резисторов одинаковы, то силы токов через них будут одинаковы и равны

$$I_1 = I_2 = I_3 = I_4 = \frac{U_0}{R} = 1,0 \text{ А.}$$

Следовательно, токи через амперметры A_2, A_3, A_4 не идут, (они показывают нули), токи через амперметры A_1 и A_5 текут в противоположных направлениях, их силы равны $I_1 = 1,0 \text{ А}$. Напряжение на вольтметре равно сумме напряжений на резисторах и равно $U = 4I_1 R = 4,0 \text{ В}$.



Часть 3.

Направления токов в данном случае показаны на рисунке. Так как напряжения на все резисторах по модулю равны, то и силы токов через них по модулю одинаковы и равны

$$I_1 = I_2 = I_3 = I_4 = \frac{U_0}{R} = 1,0 \text{ А}$$

Следовательно, токи через амперметры A_2 и A_4 не идут. Силы токов через Амперметры A_1 и A_5 показывают силу тока в $I_1 = 1,0 \text{ А}$, сила тока через амперметр A_3 в два раза больше $I_{A3} = 2,0 \text{ А}$. Так как напряжения на резисторах противоположны, то вольтметр показывает нуль $U = 0$